

数据科学基础

DATA

计算机科学与技术学院

主讲教师：宋晖



東華大學
DONGHUA UNIVERSITY

数据的力量



- 数据：改变世界的力量
 - 世界被数据化
 - 洞察数据背后的规律，帮助我们正确决策
 - 数据结果反作用于人们的行为
- 数据正在成为组织最重要的**资产**，数据分析解读的能力成为组织的**核心竞争力**
- 实例：
 - 政府
 - 企业
 - 日常工作



实例1



• 杭州公交借助共享单车轨迹改善公交线路

• 背景问题

- 杭州公交集团的286B路线路，某两站每天聚集着数百上千辆共享单车

• 解决方案

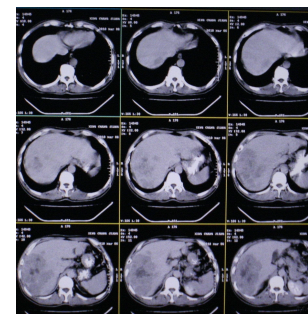
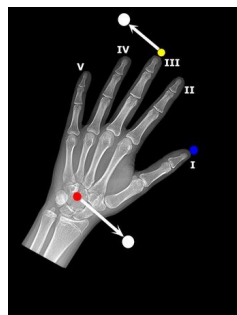
- 分析共享单车出行轨迹数据，发现单车主要社区来源
- 优化286B公交车的线路、首末班时间、发车频率

• 效果

- 将乘客直接送到了家门口
- 新线路缓解了区域出行压力，疏导了共享单车密集可能带来的道路隐患



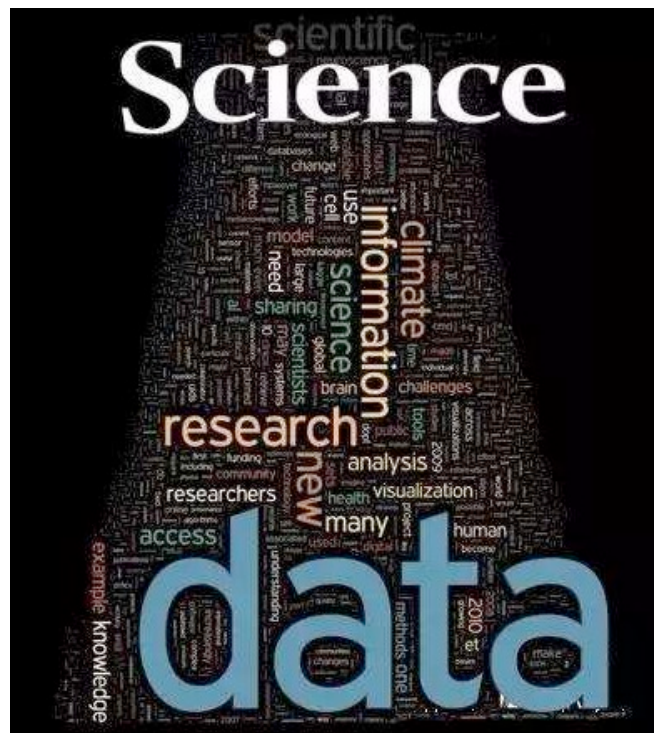
实例3



- 图像数据分析辅助放射科医生读片，提高医疗效率
- 背景
 - 医疗诊断过程中CT、X片等应用日益广泛
 - 我国医学影像数据的年增长率约为30%，而放射科医师数量的年增长率为4.1%
- 解决方案
 - 基于医院历史的影像资料，利用机器学习等方法建立识别模型，自动读片进行疾病的检测
 - 需要几万至几十万正确标注后的影像资料进行训练
 - 达到甚至超过人工检测的准确率
 - 皮肤癌、直肠癌、肺癌识别、糖尿病视网膜病变、前列腺癌、骨龄检测
- 为医生提供了高效的诊断辅助工具
 - 机器读片比较容易继承经验知识，客观、快速地进行定性和定量分析

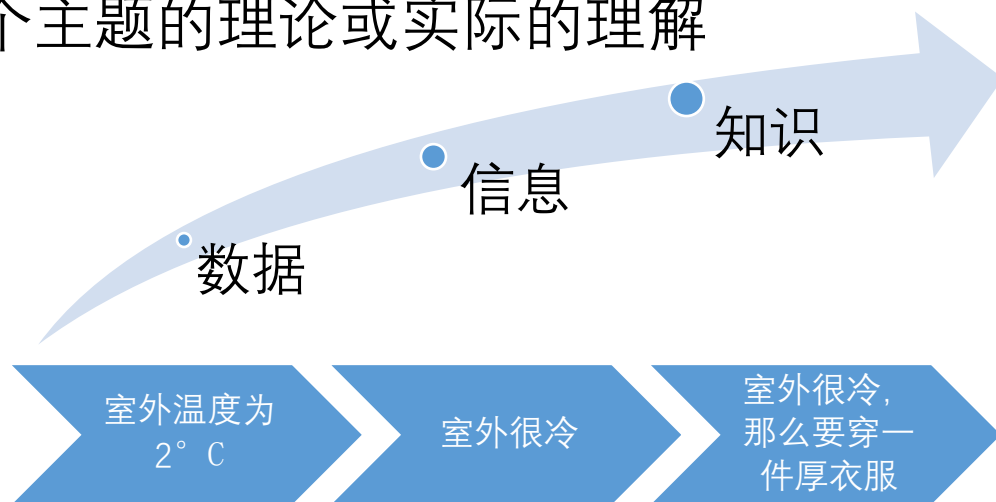
数据科学 (Data Science)

- 数据科学研究的就是从**数据**形成**知识**的过程
 - 通过假定设想、分析建模等处理方法，从数据中发现可使用的知识、改进关键决策过程
- 数据科学的最终产物是**数据产品**
 - 表现为一种发现、预测、服务、推荐、决策、工具或者系统。



数据、信息和知识

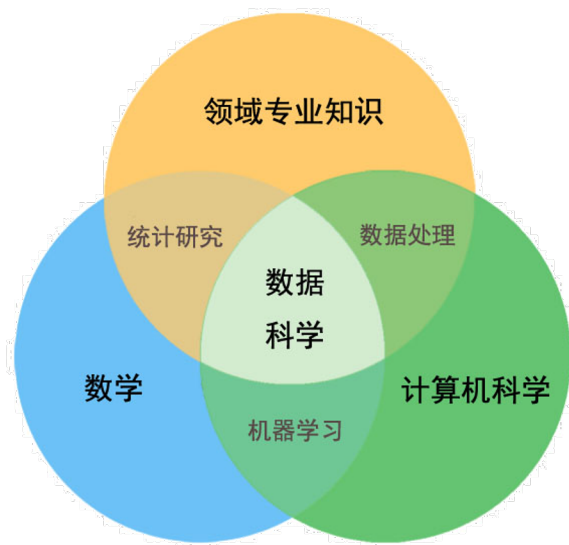
- 数据科学的目标：从数据中发现知识
 - 数据是世界的特征表现
 - 零散的符号，数字、文字、声音、图像等
 - 经过组织和处理后，数据被抽象为信息
 - 有价值的数据称为信息
 - 知识是对某一个主题的理论或实际的理解



数据科学的知识结构

- 新兴跨领域综合性学科

- 继承了各领域数十年甚至数百年的工作成果，包括统计学、计算机科学、数学、工程学以及其他学科



数据科学知识体系的韦恩图

- 领域专长

- 从事数据工作的人员需要了解数据来源的业务领域，充分应用领域知识提出正确的问题
- 帮助数据分析找到行动方向

- 数学

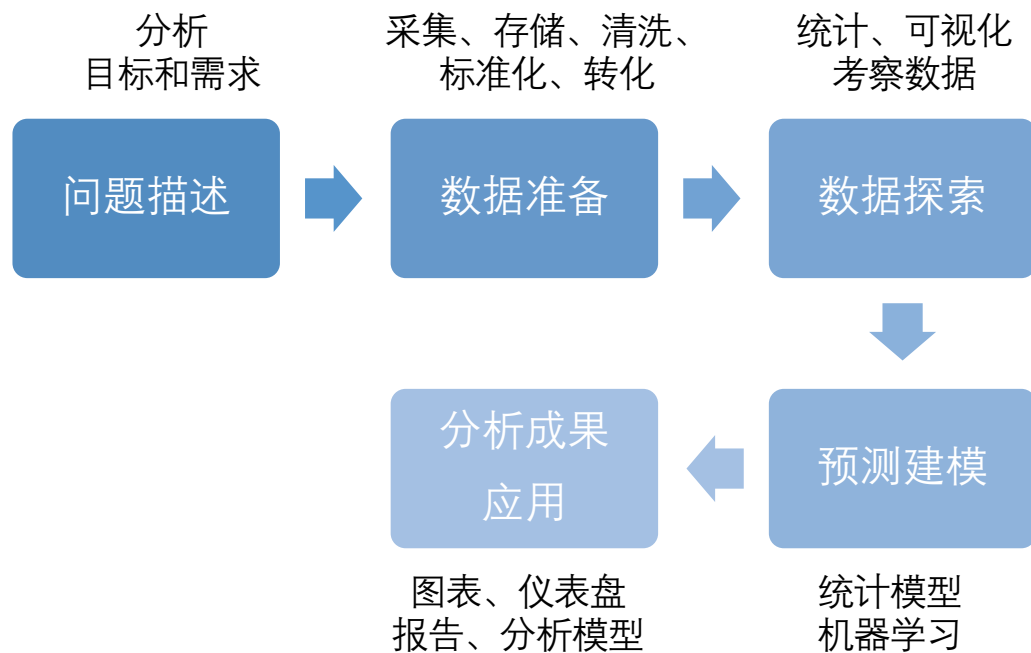
- 数学家是团队中解决问题的人
- 负责建立概率统计模型、进行信号处理，模式识别，预测性分析

- 计算机科学

- 数据科学是由计算机系统来实现的
- 负责建立正确的系统架构，设计技术路线，选用开发平台和工具，最终实现分析目标

数据科学流程

- 数据科学研究内容包括研究数据理论、数据处理以及数据管理等
- “数据分析” 术语表示数据科学的核心工作
 - 对已知数据的探索以及对未来情况的建模，数据分析让预测成为可能



1.2 数据科学关键技术

- 数据采集
- 数据预处理
- 数据存储与管理
- 数据分析



数据采集

• 人工采集



• 传感器采集

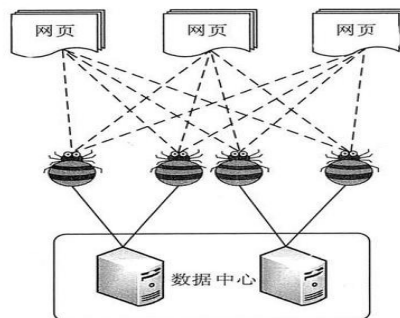


• 系统日志

_index	_type	_id	_score	@version	@timestamp	message
system-2021.03.04	_doc	bOUu-3cBzJ7_1037rOg7	1	1	2021-03-04T03:01:15.228Z	Feb 4 20:05:26 192 kernel: Runtime Journal is using 8.0M (max allowed 90.9M, trying to leave 136.4M free of 901.7M available → cu
system-2021.03.04	_doc	beUu-3cBzJ7_1037rOg7	1	1	2021-03-04T03:01:15.277Z	Feb 4 20:05:26 192 kernel: Initializing cgroup subys cpuset
system-2021.03.04	_doc	buUu-3cBzJ7_1037rOg7	1	1	2021-03-04T03:01:15.289Z	Feb 4 20:05:26 192 kernel: Initializing cgroup subys cpu
system-2021.03.04	_doc	b-Uu-3cBzJ7_1037rOg7	1	1	2021-03-04T03:01:15.290Z	Feb 4 20:05:26 192 kernel: Initializing cgroup subys cpuct
system-2021.03.04	_doc	cOUu-3cBzJ7_1037rOg7	1	1	2021-03-04T03:01:15.290Z	Feb 4 20:05:26 192 kernel: Linux version 3.10.0-957.el7.x86_64 (mockbuild@kbuilder.bsyz.centos.org) (gcc version 4.8.5 20150623
system-2021.03.04	_doc	ceUu-3cBzJ7_1037rOg7	1	1	2021-03-04T03:01:15.290Z	Feb 4 20:05:26 192 kernel: Command line: BOOT_IMAGE=/vmlinuz-3.10.0-957.el7.x86_64 root=/dev/mapper/centos-root ro crashk
system-2021.03.04	_doc	cuUu-3cBzJ7_1037rOg7	1	1	2021-03-04T03:01:15.291Z	Feb 4 20:05:26 192 kernel: e820: BIOS-provided physical RAM map:
system-2021.03.04	_doc	c-Uu-3cBzJ7_1037rOg7	1	1	2021-03-04T03:01:15.291Z	Feb 4 20:05:26 192 kernel: BIOS-e820: [mem 0x0000000000000000-0x00000000000009ebff] usable
system-2021.03.04	_doc	dOUu-3cBzJ7_1037rOg7	1	1	2021-03-04T03:01:15.291Z	Feb 4 20:05:26 192 kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000000009ec00-0x00000000000009ffff] reserved
system-2021.03.04	_doc	duUu-3cBzJ7_1037rOg7	1	1	2021-03-04T03:01:15.291Z	Feb 4 20:05:26 192 kernel: BIOS-e820: [mem 0x0000000000000a00-0x0000000000000affff] reserved
system-2021.03.04	_doc	deUu-3cBzJ7_1037rOg7	1	1	2021-03-04T03:01:15.292Z	Feb 4 20:05:26 192 kernel: BIOS-e820: [mem 0x0000000000000100000-0x00000000000007feffff] usable
system-2021.03.04	_doc	d-Uu-3cBzJ7_1037rOg7	1	1	2021-03-04T03:01:15.292Z	Feb 4 20:05:26 192 kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000000007fe0000-0x00000000000007feffff] ACPI NVS
system-2021.03.04	_doc	eOUu-3cBzJ7_1037rOg7	1	1	2021-03-04T03:01:15.292Z	Feb 4 20:05:26 192 kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000000007fe0000-0x00000000000007feffff] ACPI NVS
system-2021.03.04	_doc	eeUu-3cBzJ7_1037rOg7	1	1	2021-03-04T03:01:15.293Z	Feb 4 20:05:26 192 kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000000007fe0000-0x00000000000007feffff] usable
system-2021.03.04	_doc	euUu-3cBzJ7_1037rOg7	1	1	2021-03-04T03:01:15.294Z	Feb 4 20:05:26 192 kernel: BIOS-e820: [mem 0x000000000000000000-0x00000000000000000000] reserved
system-2021.03.04	_doc	e-Uu-3cBzJ7_1037rOg7	1	1	2021-03-04T03:01:15.294Z	Feb 4 20:05:26 192 kernel: BIOS-e820: [mem 0x000000000000000000-0x00000000000000000000] reserved
system-2021.03.04	_doc	foUu-3cBzJ7_1037rOg7	1	1	2021-03-04T03:01:15.294Z	Feb 4 20:05:26 192 kernel: BIOS-e820: [mem 0x000000000000000000-0x00000000000000000000] reserved
system-2021.03.04	_doc	fuUu-3cBzJ7_1037rOg7	1	1	2021-03-04T03:01:15.295Z	Feb 4 20:05:26 192 kernel: BIOS-e820: [mem 0x000000000000000000-0x00000000000000000000] reserved
system-2021.03.04	_doc	F-Uu-3cBzJ7_1037rOg7	1	1	2021-03-04T03:01:15.295Z	Feb 4 20:05:26 192 kernel: NX (Execute Disable) protection: active
system-2021.03.04	_doc	gOUu-3cBzJ7_1037rOg7	1	1	2021-03-04T03:01:15.296Z	Feb 4 20:05:26 192 kernel: SMBIOS 2.7 present.
system-2021.03.04	_doc	geUu-3cBzJ7_1037rOg7	1	1	2021-03-04T03:01:15.296Z	Feb 4 20:05:26 192 kernel: DMI: VMware, Inc. VMware Virtual Platform/440BX Desktop Reference Platform, BIOS 6.00 07/29/2019
system-2021.03.04	_doc		1	1	2021-03-04T03:01:15.296Z	Feb 4 20:05:26 192 kernel: Hypervisor detected: VMware



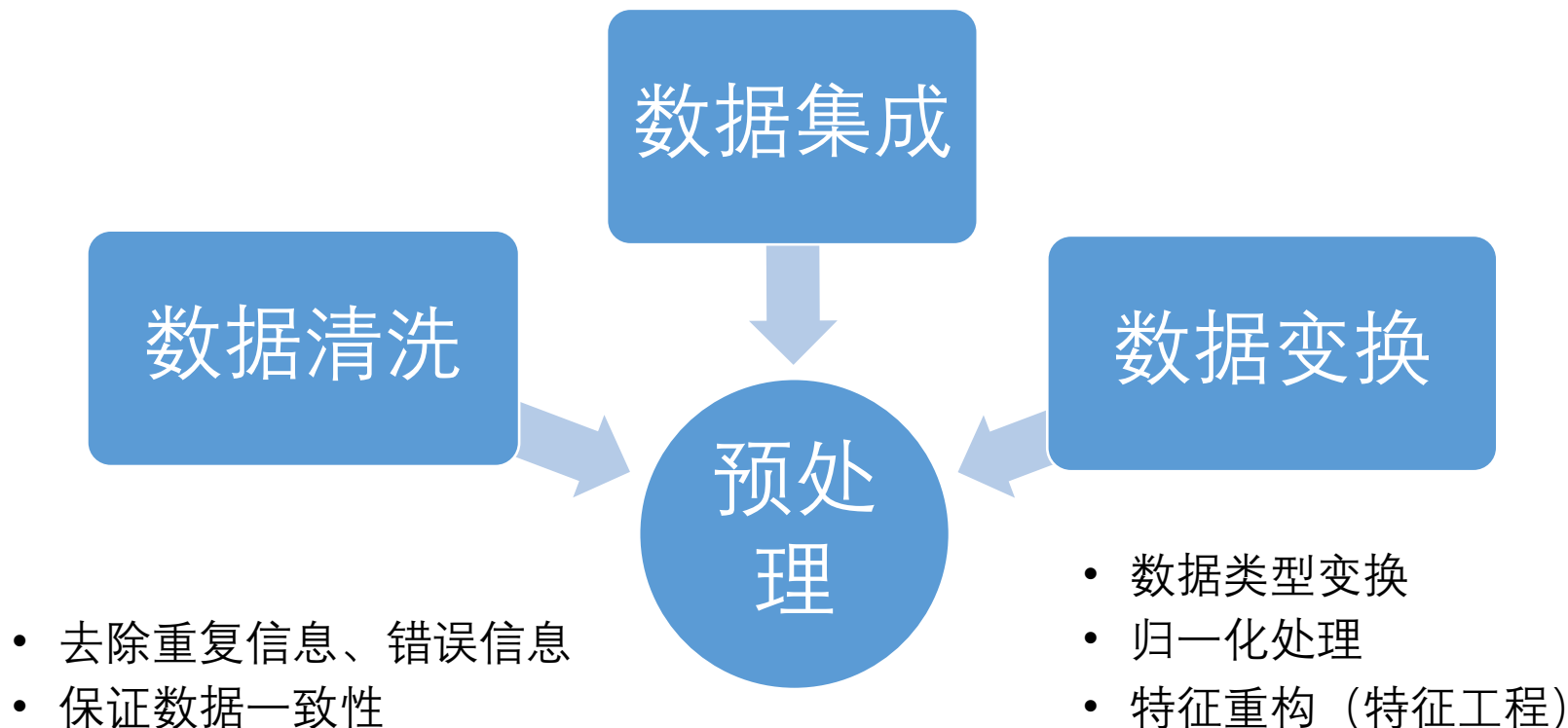
• 网络爬虫



数据预处理

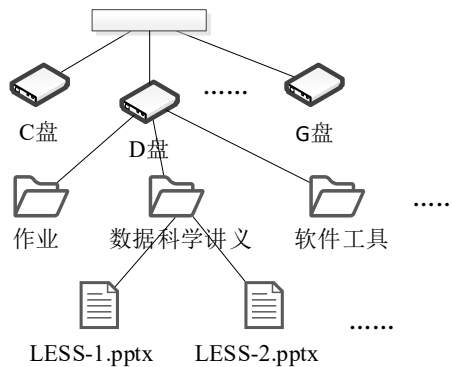
综合多种采集数据，提高数据质量

- 多种数据源数据
- 集成工具，如ETL等



数据存储与管理

- 文件系统 – 树



- 数据库 – 表

学号	350101	410501	450206	310103	360104	450301	350301
2012011	70	85	77	90	82	84	89
2012012	60	64	80	75	80	92	90
2012013	90	93	88	87	86	90	91
2012014	80	82	91	88	83	86	80
2012015	88	72	78	90	91	73	80

学号	姓名	性别	籍贯
2012011	王微	男	山东青岛
2012012	肖良英	女	上海
2012013	方绮雯	女	湖北荆州
2012014	刘旭阳	男	山西太原
2012015	钱易铭	男	广东茂名

编号	课程名称	学时	学分	学院
350101	Math	64	4	理学院
410501	English	32	2	外语学院
310103	Chinese	32	2	文学院
350301	Physics	48	3	理学院
360104	Art	32	2	文学院
450206	Python	64	3	计算机学院
450301	Database	48	3	计算机学院

数据分析技术

- 统计分析
 - 描述统计、假设检验、置信度分析、相关分析、因子分析、方差分析、回归分析、判别分析、主成分分析等、结构方程分析
 - 基于计算机求解
- 数据挖掘
 - 关联规则、回归分析、分类、聚类
 - 分类：决策树、朴素贝叶斯、最近邻、支持向量机（SVM）
- 可视化技术
 - 直观反应数据统计特性、关联关系
- 机器学习方法
 - 神经网络、深度学习



本课程内容组织

- 数据科学基础
 - python工具、科学计算包
- 多维数据组织与计算
- 数据汇总与统计
 - 数据结构、数据存储、统计实现
- 数据可视化
 - matplotlib绘图、pandas绘图、pyecharts地图绘制
- 数据建模分析
 - 回归、分类、聚类、数据降维
 - 神经网络与深度学习
- 数据分析技术应用
 - 文本、图像、时序与声音
- 大数据分析技术

课程教学安排

- 教学
 - 每周一次
 - 上课+实验指导
 - 课后作业
- 考核及成绩评定方法
 - 平时成绩：上课与课后作业
 - 随堂小测验：小程序编写
 - 大作业或期末考试
 - 2人1组自选主题，完成大作业，提交分析报告及原始程序、参加答辩，成绩80分及以上者，可不参加期末考试
 - 期末考试形式：闭卷上机考试
 - 提供开源库函数使用说明

教学资料

- 教材
 - 数据科学技术与应用-基于Python实现, 宋晖、刘晓强主编, 电子工业出版社, 2021.8
- 课堂讲义
 - ppt、实例程序
- 参考书籍
 - Python 数据分析实战, Fabio Nelli, 人民邮电出版社
 - 数据科学导论-python语言实现, Alberto Boschetti, 机械工业出版社
 - 利用Python进行数据分析, Wes McKnney, 机械工业出版社
 - Python数据分析, Ivan Idris著, 东南大学出版社

1.3 Python数据分析工具



Python数据分析工具

- 强大的数据分析工具
 - NumPy、SciPy、pandas、SciKit、mlpy、matplotlib, 可用于数值计算、机器学习和图表绘制
 - 专注数据分析方法和模式, **代码量很少**
 - **适用于初学者**, 同样也适用专家
- 与Matlab、R语言比较
 - 良好的可扩展性
 - 丰富的第三方程序库, 紧跟最新技术发展
 - 具有速度优势, 能够处理大数据



Python数据分析实例

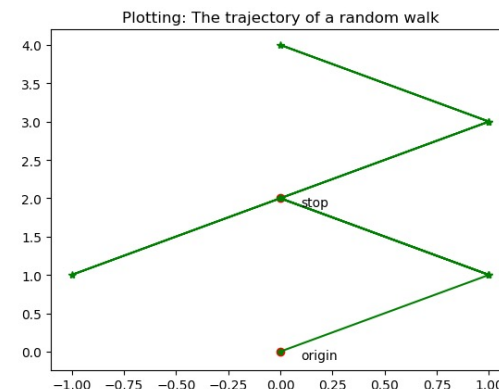
- 多维数据汇总统计
 - 随机游走轨迹模拟
- 数据可视化分析
 - 饼图、柱状图展示高铁发展
- 机器学习建模
 - 分类学习，判别不良信贷者

随机游走轨迹模拟

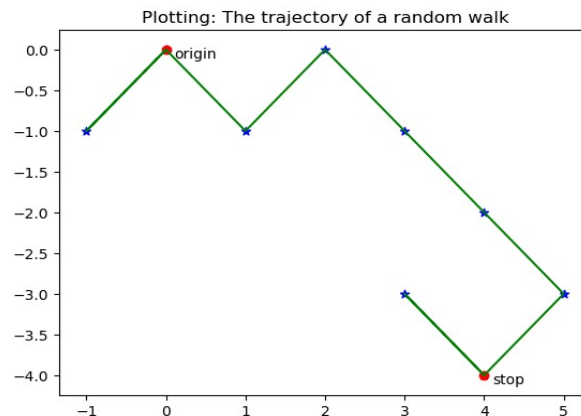
- 二维 分子运动模拟

```
#模拟游走
walkstep = 10
rndwlk = np.random.randint(0, 2, size = (2,walkstep))
#计算坐标
rndwlk = np.where( rndwlk>0, 1, -1 )
position = rndwlk.cumsum(axis = 1)

#画图展示
>>> import matplotlib.pyplot as plt      #导入图形库
>>> plt.plot(x,y, c='g', marker='*')    #画折线图
```



- 随机游走轨迹
- 每次都不同



高铁发展可视化分析

- 饼图、柱状图展示高铁发展

Country	Operation	Under-construction	Planning
China	22000	10000	10000
Japan	2900	500	200
France	2100	700	1800
Germany	1500	350	2150
Spanish	2900	1200	1300
Italy	900	150	200

```
#读取数据
```

```
data2 = pd.read_csv('High-speed rail-2.csv',  
                    index_col = 0)
```

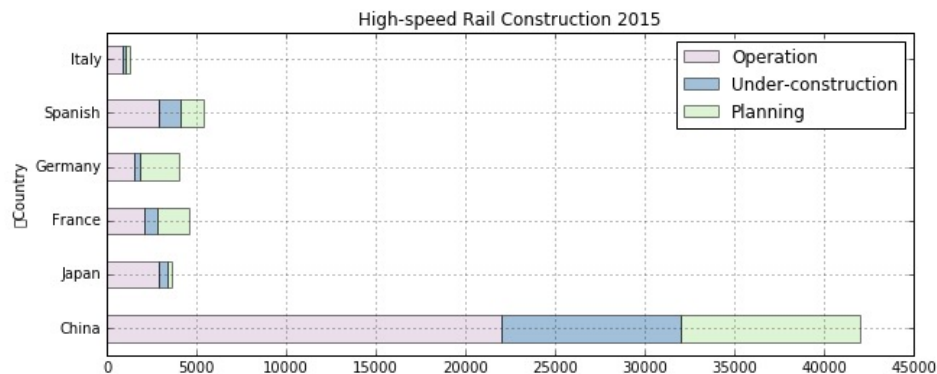
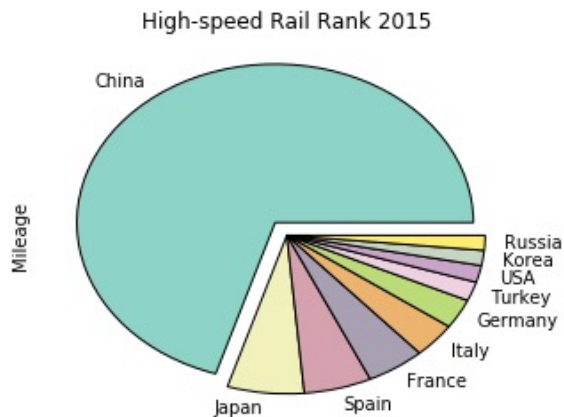
```
#绘饼图
```

```
explode = [0.1,0,0,0,0]
```

```
data1['Operation'].plot(kind='pie', colormap='Set3',  
                        explode=explode, title='High-speed Rail Rank 2015')
```

```
#绘柱状图
```

```
data2.plot(kind='barh', stacked=True, alpha=0.5,  
           grid = True, title = 'High-speed Rail  
Construction 2015')
```



判别不良信贷客户

- 机器学习建模，分类学习

数据：

序号	拥有房产（是/否）	婚姻状况（单身、已婚、离婚）	年收入（单位：万元）	无法偿还债务（是/否）
1	是	单身	12.5	否
2	否	已婚	10	否
3	否	单身	7	否
4	是	已婚	12	否
5	否	离婚	9.5	是
...	...	...	...	...

#读取数据

```
data = pd.read_csv(filename, index_col = 0, header = None)
```

#准备数据

```
X = data.loc[ :, 1:3 ].values.astype(float)
```

```
y = data.loc[ :, 4].values.astype(int)
```

#导入决策树，训练分类器

```
from sklearn import tree
```

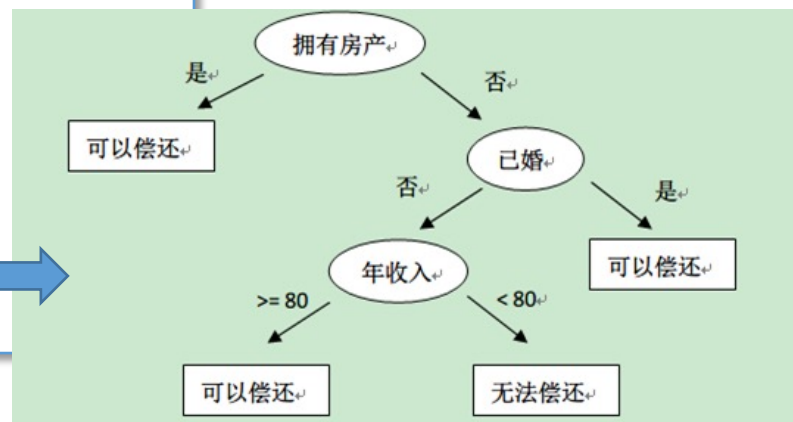
```
clf = tree.DecisionTreeClassifier()
```

```
clf = clf.fit(X, y)
```

#预测未来客户偿还能力

```
predicted_y = clf.predict(X)
```

决策模型：



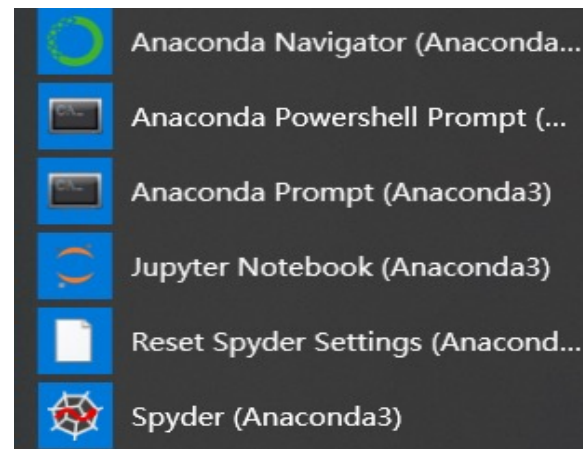
科学计算集成环境Anaconda

- 官方python安装包
(<http://www.python.org/downloads>)

- 包含Python编程环境，以及基础的方法库
- 开展数据分析，需要逐个安装相关工具包

✓ Anaconda

- Python的科学计算发行版，开源
- 集成200多个工具包
- 满足数据分析工作的大部分需要
- 方便扩展第三方库
- 国内镜像地址（教学版本：Anaconda3-2019.10）
<https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/help/anaconda/>

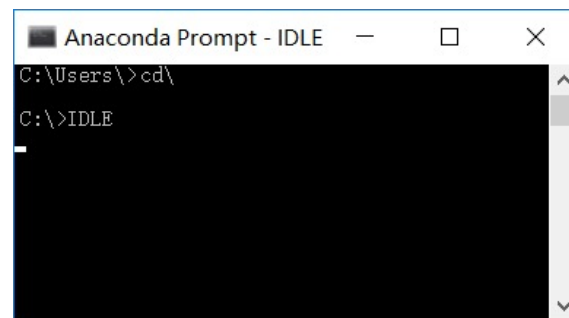


Python编译环境

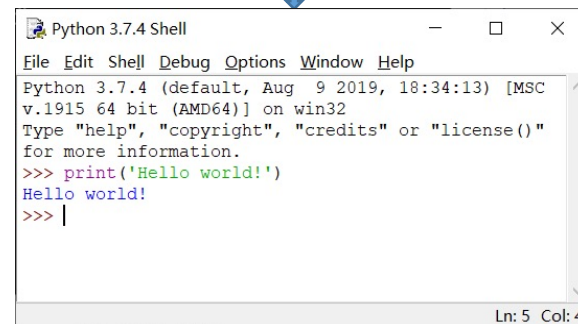
- Python集成开发环境
 - 如IDLE、Pycharm、Spyder等

✓IDLE

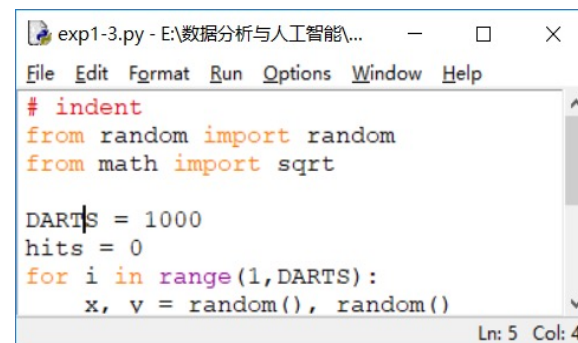
- 轻量级的交互式解释环境
- Python解释器附带
- Shell界面 - 交互运行
 - “Anaconda Prompt” -> 命令行界面->键入 “IDLE”
- 文件运行界面
 - Shell-> “File” -> “Open...” / “New file”
 - “Run” 的 “Run Module” ， 执行程序



A screenshot of the Anaconda Prompt window. The title bar reads "Anaconda Prompt - IDLE". The command prompt shows the user at the C:\Users\ directory, having entered 'cd\' and then 'C:\>IDLE'.



A screenshot of the Python 3.7.4 Shell window. The title bar reads "Python 3.7.4 Shell". The menu bar includes File, Edit, Shell, Debug, Options, Window, and Help. The shell shows the Python version and architecture, followed by a prompt where the user enters 'print('Hello world!')' and the output 'Hello world!' is displayed.

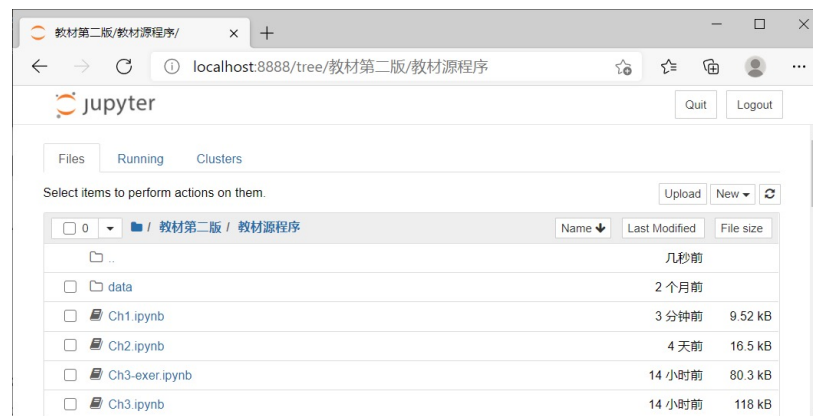


A screenshot of a file editor window titled "exp1-3.py - E:\数据分析与人工智能\...". The menu bar includes File, Edit, Format, Run, Options, Window, and Help. The code is a Python script that imports random and math modules, sets DARTS to 1000, and uses a for loop to generate random coordinates. The status bar at the bottom indicates "Ln: 5 Col: 4".

Jupyter notebook



- 基于Web的交互式笔记本
 - 易于“讲故事”
 - 程序存放在一个文件中，分割成多个片段运行展示
- 使用
 - “Anaconda Prompt” -> 命令行界面，进入工作目录
 - cd\：推到入根目录
 - d: 转入d盘
 - cd workdir: 进入 workdir 目录
 - 键入Jupyter notebook
 - 新建文件
 - “New” 的 “Python 3”
 - 打开文件
 - 点击文件名



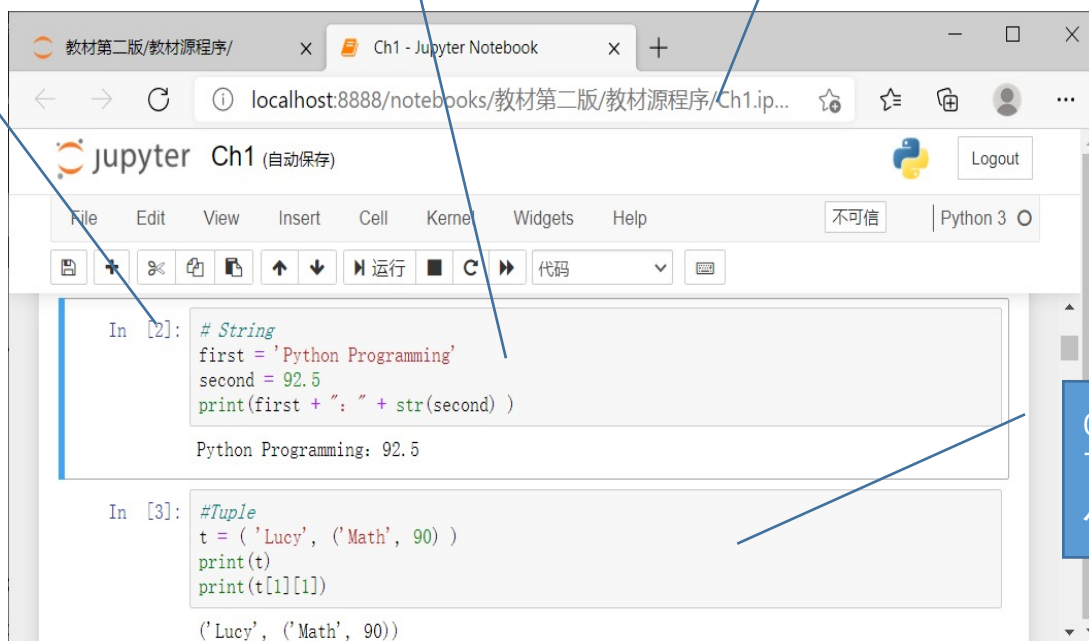
Jupyter notebook使用



选中cell, 运行

文件后缀名 : ipynb

In[3]的执行可以使用
In[2]、In[1]执行的结果



cell :
可单独运行
保存运行结果



1.4 Python语言基础 (3.x)

- 常用数据类型
 - 字符串
 - 元祖与列表
 - 字典
- 流程控制
 - 程序格式
 - 分支、循环
- 函数和方法库
 - 导入第三方库
 - python自定义函数



内置的数据类型

- 数字字符串、布尔量、元组、列表和字典
- 数字 (Number)
 - 整数、浮点数和复数类型，使用方法类似于数学计算
- 布尔量 (Bool)
 - True：真，False：假

```
>>> print(3+5 == 6)
```

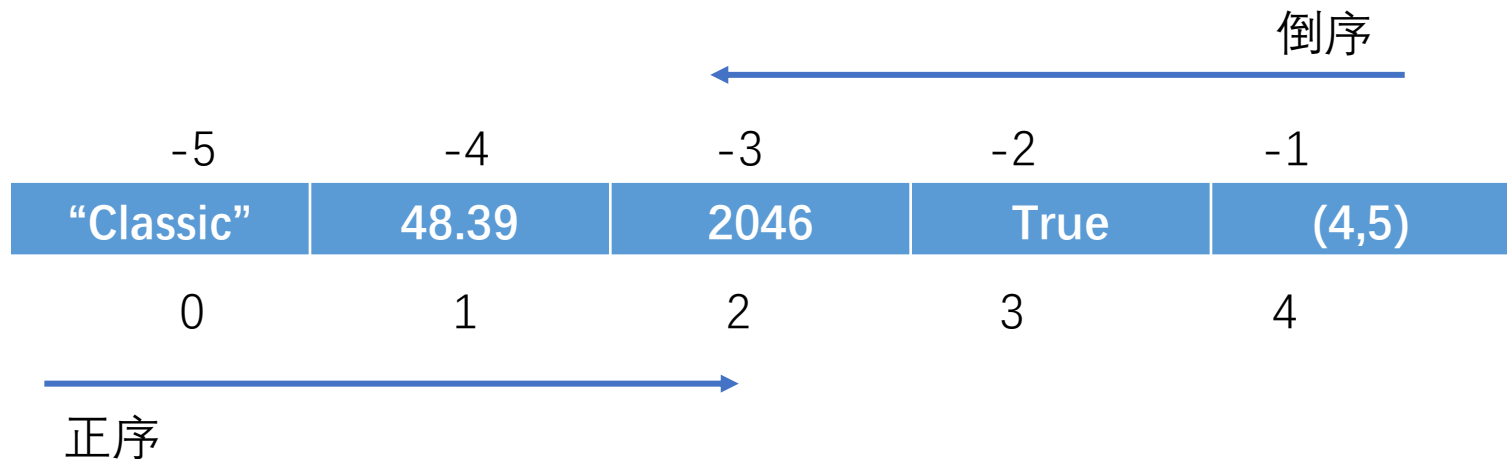
```
False
```

序列

- 字符串 (String)
 - 字符序列，值不可改变
- 元组 (Tuple)
 - 一维、定长的、不可变的数据序列
 - `tup = 4, 5, 6; nested_tup = (4, 5, 6), (7, 8)`
- 列表 (List)
 - 变长，可变的序列，用`[]`表示
 - 灵活的序列表示方式
 - `a_list = [2, 3, 7, None]; b_list = [ 'foo' , 'bar' , 'baz' ]`

序列的索引

- 字符串、元祖、序列采用相同的索引方式
- 元素引用
 - 变量名[索引]



元祖 (tuple)

- 元组中的元素使用**变量名[索引]**来访问
- 索引范围 $[0, n-1]$ 或 $[-n, -1]$
 - 其中 n 为元素个数（也称为元组长度）

```
>>> t = ( 'Lucy', ('Math', 90) ) #元素是字符串 “Lucy” 和元组('Math', 90)
>>> t
('Lucy', ('Math', 90))
>>> t[1][1]
90
```

列表 (list)

- 列表采用一对[]表示
- 用来存储值需要变化的数据序列

```
>>> ls = []                                #列表初始化
>>> ls.append(1)                           #添加一个数值1
>>> ls.append( 'wang' )                   #添加一个字符串 "wang"
>>> ls                                     #显示列表值
[1, 'wang']
>>> ls[0] = 2                             #修改第一个元素为数值2
>>> ls
[2, 'wang']
>>> data = ['Born on:', 'July', 2, 2005]
#遍历列表
>>> for item in data:
    print( item, end = ' ' )
Born on: July 2 2005
```

元组/列表操作 (con' t)

- 通用序列操作

`s1 + s2`

`s * n` 或 `n * s`

`s[i]` 或 `s[i:j]` 或 `s[i:j:k]`

`len(s)`、`min(s)`、`max(s)`、`x in s` 或 `x not in s`

- 合并，+ 实现两个列表合并

- `extend()`方法添加多个元素

- `extend()`方法在原列表中增加，比 + 合并快

- 切片，选取序列类型的子集

- 按步长选取子集，**`s[i]` 或 `s[i:j]` 或 `s[i:j:k]`**

Tuple和List常用函数

- 公用函数

函数	功能	函数	功能
cmp(a,b)	比较两个列表/元组的元素	min(a)	返回元素最小值
len(a)	元素个数	sum(a)	元素求和
max(a)	返回元素最大值	sorted(a)	对列表的元素进行升序排列

- 列表相关方法

- a = [11, 2, 43, 57, 15]

方法	功能	方法	功能
a.append(1)	将1添加到列表末尾	a.index(1)	返回a中第一个1所在索引位置
a.count(1)	统计a中元素1出现的次数	a.insert(2,1)	将1插入到a的索引为2的位置
a.extend([1,2])	将列表[1,2]添加到a的末尾	a.pop(1)	移除a中索引位置1的元素

字典 (dict)

- 也称为哈希映射 (Hash map)
 - 用{ }表示, 用: 分割键和值
 - 键 必须是不可变对象, 整数、浮点数、字符串或元组
 - 通过 “键”, 可以查找到与之关联的 “值”。

Key(Sorted)	Value
'a'	'my work'
7	4285
'b'	[1, 2, 3, 4]

使用方法：

#创建

```
>>> d1 = {'a': 'my work', 7: 4285, 'b':[1,2,3,4]}
```

```
>>> d1[7] = 7841 #修改键对应的值
```

```
>>> d1['b'] #查找键对应的值
```

```
>>> 'b' in d1 #判断键是否存在
```

```
>>> d1['dummy'] = 'my home' #添加新键值对
```

字典使用

```
>>> d = {} #字典初始化
>>> d = dict(name="Lucy",age=8,hobby=("bike","game")) #字典赋值
>>> d
{'hobby': ('bike', 'game'), 'name': 'Lucy', 'age': 8}
>>> d["age"] = 9 #修改 “键” 对应的 “值”
>>> d
{'hobby': ('bike', 'game'), 'age': 9, 'name': 'Lucy'}
>>> d["gender"] = "F" #添加新的 “键-值对”
>>> d
{'hobby': ('bike','game'), 'age':9, 'name': 'Lucy', 'gender': 'F'}
>>> del d['hobby'] #删除 “键” 及其对应的 “值”
{'name': 'Lucy', 'gender': 'F', 'age': 9}
##遍历字典
>>> for key in d:
    print( key, ': ', d[key], '\n' )
name : Lucy
gender : F
age : 9
```

程序格式

- 缩进表示层次关系， 唯一方式

```
DARTS = 1000
hits = 0
for i in range(1,DARTS):
    x, y = random(), random()
    distance = sqrt(x**2 + y**2)
    if distance <= 1.0:
        hits += 1
pi = 4 * (hits/DARTS)
print("Pi = ", pi )
```

单行注释

- 注释

```
#This is the comment
```

多行注释

```
"""
```

```
This is a multiline comment
In Python
```

```
"""
```


键盘输入和屏幕输出

- input语句将键盘输入以单个字符串保存于变量
- print语句实现屏幕显示

```
#键盘输入，逗号隔开
>>> s = input("姓名和年龄: ")
姓名和年龄: wang,18
>>> name,age = s.split(",") #切分字符串
>>> print(name,age) #屏幕输出
wang 18
#格式化输出
>>> print("name:{}, age:{}".format(name,age))
name:wang, age:18
```

控制流-分支

- If、elif和else

```
if c >= 35:
    print "Warning: Heat Wave!"
else:
    if c <= -6:
        print "Warning: Cold Wave!"
    else:
        print "Have fun!"
```

- 温度转换程序

```
f = input("Temperature in degrees Farenheit: ")
c = (f - 32) * 5.0 / 9
print "Temperature in degrees Celsius:", c
if c >= 35:
    print "Warning: Heat Wave!"
elif c <= -6:
    print "Warning: Cold Wave!"
else:
    print "Have fun!"
```

- 三元表达式

value = true-expr if condition else false-expr

```
>>> abb = x if a>0 else y
```

控制流-循环

for <循环控制变量> in <序列>:
 <循环体>

注意:缩进

```
s = 0
for i in [1,3,5,7,9]:
    s += i
```

range(start, end, step): 列表生成函数

按照步长step在范围[start, end-1]内生成等差序列, start缺省为0, step缺省为1

```
for i in range(0,10,2):
    print(i)
```

while <布尔表达式>:

<循环体>

#不确定循环次数

```
sum = 0
x = input("Input a number (<Enter> ' ' to quit): ")
while x != "":
    sum = sum + eval(x)
    x = input("Input a number (<Enter> ' ' to quit): ")
```

第三方工具包导入

- 直接导入整个方法库或包，调用时需要加上包名

```
>>> import math          #导入math包
```

```
>>> math.sqrt(5)
```

```
2.23606797749979
```

- 导入方法库中某个函数，调用时直接使用函数名

```
>>> from math import sqrt    #从math包导入sqrt函数
```

```
>>> sqrt(5)
```

```
2.23606797749979
```

- 导入方法库中某个类或函数并重命名，调用时使用临时替代名

```
>>> from math import sqrt as sq    #从math包导入sqrt函数，重命名为sq
```

```
>>> sq(5)
```

```
2.23606797749979
```

自定义函数

- 函数用 def关键字申明，用return 关键字返回值，可以返回多个值

参数传递：

1) 按位置传递

```
def f1(x,y,z): ...  
f1(1,2,3)
```

2) 按名传递: 形参=实参 (关键字参数)

```
def f2(x, z=3,y=2)  
f( 1, z=4)
```

```
>>> def say(message, times = 1):  
        print (message * times)
```

```
>>> say( 'Hello' )
```

```
Hello
```

```
>>> say( 'World', 5 )
```

```
WorldWorldWorldWorldWorld
```

思考与练习

1. 查阅资料，了解Python的String、Tuple、List和Dict数据类型提供的常用函数。
2. 使用Jupyter Notebook，将练习1的程序保存在.ipynb文件中。

课后作业

1. 在个人计算机上下载Anaconda3科学计算工具包，并正确安装。
2. 编写Python程序实现功能：从键盘输入若干姓名，保存在字符串列表中；输入任意姓名，检索列表中是否存在。
3. 编写Python程序实现功能：使用字典记录学生的姓名及对应身高值；输入任意学生姓名，在字典中查找并显示所有高于此身高值的学生信息